XR Design Document (XRD)

Documento de Design de Experiência em Realidade Estendida – Projeto Checa Fila (TestaFila)

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** Checa Fila (TestaFila) – Gestão e Dimensionamento de Filas em Realidade Aumentada
- **Equipe:** João Paulo (Dev WebAR / 3D), Lucas Vinícius (Dev de Lógica e Geometria & UX/UI), Ricardo Daniel (Gerente de Projeto, QA & Documentação)
- **Disciplina e Semestre:** Projeto Aplicado V – Realidade Virtual e Aumentada (Semestre 2026.2)
- **Professora:** Profª. Cintia da Costa Souza
- **Plataforma Prevista:** WebAR em Dispositivos Móveis (Android/iOS via navegadores com WebXR/ARCore/ARKit)

2. Visão Geral

O Checa Fila (TestaFila) é uma aplicação web em Realidade Aumentada (WebAR) voltada para o planejamento logístico espacial e dimensionamento de filas em eventos, estabelecimentos comerciais e ambientes de grande circulação. O sistema permite que organizadores e gestores visualizem, em tempo real e diretamente pelo navegador do celular (sem necessidade de instalar aplicativos nativos), a ocupação de filas físicas, calculem a capacidade máxima de público, determinem a metragem necessária e identifiquem pontos de obstrução ou conflitos com zonas de circulação restrita e saídas de emergência pré-marcadas.

3. Contexto e Justificativa

A organização e o planejamento de filas em eventos e espaços públicos são frequentemente realizados de forma empírica, utilizando trenas manuais ou estimativas visuais imprecisas. Isso gera problemas como o bloqueio não planejado de corredores de circulação, gargalos em saídas de emergência e dimensionamento inadequado da capacidade de público.

A solução justifica-se pela necessidade de uma ferramenta acessível, rápida e precisa. Ao utilizar a API WebXR diretamente no navegador do smartphone, o projeto elimina barreiras de adoção (como o download de aplicativos pesados) e transforma o celular do organizador em uma ferramenta de medição e simulação espacial interativa. Isso otimiza a segurança, o fluxo de pedestres e a gestão logística de forma prática e de baixo custo.

4. Objetivos da Experiência

Objetivo Geral:

Desenvolver uma aplicação WebAR funcional que permita mapear o piso de um ambiente real, projetar divisórias/postes virtuais para filas, delimitar áreas restritas de circulação, calcular automaticamente a extensão métrica e a capacidade de público, e alertar sobre potenciais conflitos operacionais.

Objetivos Específicos de Experiência e Usabilidade:

- Proporcionar uma experiência fluida de medição sem a necessidade de instalação de softwares nativos (Direct-to-Browser).
- Garantir um fluxo de interação simples através de toques na tela para inserção de marcadores virtuais no chão real.
- Exibir métricas claras e em tempo real sobrepostas à câmera através de uma interface HUD 2D intuitiva.
- Oferecer resposta visual imediata (alerta de cor e status) ao detectar cruzamentos entre o trajeto da fila e as zonas de circulação proibidas.

5. Público-Alvo

O público-alvo da aplicação consiste em organizadores de eventos, produtores culturais, gestores de logística, gerentes de estabelecimentos comerciais (bancos, feiras, supermercados, casas de shows) e técnicos de segurança do trabalho/brigadistas.

Contexto de uso: Profissionais que precisam planejar o layout físico de ambientes temporários ou permanentes diretamente no local de atuação, utilizando seus próprios smartphones corporativos ou pessoais para validar a viabilidade do espaço antes ou durante a montagem das estruturas.

6. Cenários de Uso

- **Cenário 1 – Planejamento de Evento em Espaço Aberto/Fechado:** O responsável pela segurança de um show acessa a aplicação pelo navegador do smartphone no local do evento. Ele aponta a câmera para o chão e marca em vermelho um retângulo correspondente ao corredor de emergência. Em seguida, posiciona os postes virtuais da fila de entrada. A aplicação indica que a fila possui 18 metros e comporta 30 pessoas, mas emite um alerta vermelho informando que o terceiro segmento cruza o corredor restrito, permitindo que ele reajuste o traçado antes da montagem física.
- **Cenário 2 – Layout Comercial e Gestão de Fluxo:** O gerente de uma agência bancária ou feira de negócios necessita reorganizar o fluxo de atendimento. Ele utiliza a aplicação para simular se uma fila em 'caracol' cabe no hall de entrada sem bloquear o acesso aos caixas eletrônicos, ajustando as divisórias virtuais e obtendo a capacidade instantânea no HUD.

7. Interação e Experiência do Usuário

A interação foi projetada para ser minimalista, tátil e focada na visualização espacial sobreposta:

- **Mapeamento e Retículo:** O usuário movimenta a câmera apontada para o piso para que o sistema identifique a superfície e exiba um retículo 3D (mira visual).

- **Toque na Tela (Tap to Place):** Toques simples na tela sobre a posição do retículo inserem os elementos no espaço real (postes de fila ou vértices de zonas restritas).
- **Feedback Visual 3D:** Os postes virtuais são interligados automaticamente por linhas 3D que representam as fitas divisorias.
- **Interface Overlapped (HUD HTML):** Painel 2D fixo na tela sobreposto ao WebGL que exibe a metragem total (m), estimativa de capacidade (pessoas), alertas de conflito e botões de controle ('Limpar', 'Desfazer').
- **Feedback de Estado:** A linha da fila e as métricas alteram sua coloração (de verde para vermelho) imediatamente quando ocorre interseção com zonas proibidas.

8. Arquitetura Técnica

A aplicação utiliza tecnologias padrões da Web e bibliotecas especializadas em computação gráfica e RA:

- **Engine Gráfica 3D:** Three.js (Engine de renderização gráfica 3D no navegador).
- **Tecnologia e API XR:** WebXR Device API (API nativa do navegador para acesso aos sensores de rastreamento e funcionalidade de Hit-Testing/ARCore/ARKit).
- **Linguagens de Programação:** JavaScript (ES6+), HTML5 e CSS3.
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Visual Studio Code (IDE), Blender (modelagem de assets 3D), Figma (prototipagem de UI).
- **Controle de Versão:** Git e GitHub.
- **Infraestrutura e Hospedagem:** Vite (build tool), ngrok/mkcert (certificação HTTPS para dev local) e Vercel (hospedagem e deploy contínuo em HTTPS).

9. Fluxo da Aplicação

O passo a passo da experiência do usuário ocorre na seguinte sequência:

- 1. O usuário acessa a URL da aplicação no navegador mobile (ex.: Chrome para Android) sob protocolo HTTPS.
- 2. O sistema solicita permissão de acesso à câmera do dispositivo e inicia a sessão WebXR.
- 3. O usuário aponta a câmera para o chão e realiza um movimento suave para mapeamento da superfície via Hit-Testing.
- 4. O retículo visual 3D fixa-se de forma estável sobre o piso identificado.
- 5. O usuário seleciona o modo 'Área Restrita' no HUD e clica na tela para delimitar os vértices de uma zona proibida (destacada em vermelho semitransparente).
- 6. O usuário altera para o modo 'Fila' e toca na tela para posicionar os postes 3D da divisória virtual.
- 7. O sistema conecta os postes com linhas 3D, calcula no plano 2D (XZ) a extensão em metros e a capacidade estimada de pessoas (0,6m por pessoa), atualizando o HUD.
- 8. O motor de geometria verifica continuamente se há interseção entre os segmentos da fila e a área restrita. Havendo colisão, a linha assume a cor vermelha e o HUD exibe 'Alerta: Bloqueio Detectado'.
- 9. O usuário ajusta o posicionamento ou clica em 'Limpar/Desfazer' para reiniciar a simulação.

10. Design Visual e Modelagem

Estilo Visual e Estética:

Interface técnica, limpa e funcional, projetada para alta visibilidade sob diferentes condições de iluminação do ambiente real.

- **Zonas Restritas:** Vermelho Semitransparente (Hex #FF0000 com opacidade a 35%) para indicação clara de perigo/obstrução.
- **Postes da Fila:** Postes/Organizadores de fita representados por cilindros virtuais em tom prateado/metálico simples.
- **Fita da Fila (LineRenderer):** Linhas contínuas com variação de cor contextual — Verde (Hex #00FF00) para trajeto seguro e Vermelho (Hex #FF0000) para trajeto com colisão/bloqueio.
- **HUD e UI:** Fundo escuro semitransparente com texto em branco e acentos em verde/amarelo para destacar métricas numéricas com alto contraste.

11. Integração em Rede

Na versão MVP atual, a aplicação opera na modalidade Client-Side Local Execution, executando o processamento gráfico e os cálculos geométricos diretamente no dispositivo do usuário. A integração em rede ocorre através do carregamento inicial dos scripts e assets via HTTPS hospedados na plataforma Vercel. Não há dependência de banco de dados externo ou servidor colaborativo multiusuário no escopo atual.

12. Validação e Testes

A validação da experiência e da precisão do sistema abrange três frentes principais de testes:

- **Testes de Precisão Métrica:** Comparação entre a medição da RA e uma trena física em uma distância real de 20 metros no piso do local, estabelecendo um limite de erro máximo tolerável de 5%.
- **Testes de Usabilidade:** Avaliação da clareza da interface, facilidade de manipulação e legibilidade com 5 usuários reais do público-alvo, utilizando o questionário padronizado System Usability Scale (SUS).
- **Testes de Performance e Estabilidade:** Execução contínua em aparelhos smartphones intermediários para verificar a taxa de quadros (FPS), estabilidade do Hit-Testing e ausência de travamentos no navegador.
- **Registro e Qualidade:** Registro sistemático de falhas no quadro Trello na coluna 'Em Teste/QA' com etiqueta 'Bug'.

13. Cronograma

O cronograma segue o planejamento semestral da disciplina (Semestre 2026.2), gerido através do quadro Kanban no Trello:

Fase / Etapa	Período / Prazos	Principais Atividades	Entregáveis / Evidências
Fase 1: Pré-produção	Semanas 1-2 (Até 15/10)	Definição do conceito, escopo, escolha da engine, criação do Trello, XRD e Plano de Projeto.	Plano + XRD + Trello + Apresentação 1
Fase 2: Prototipação	Semanas 3-6 (Até 05/11)	Mapeamento do piso via WebXR, inserção de pedestais 3D, design da UI/HUD e protótipo inicial.	Protótipo + Trello + Apresentação 2
Fase 3: Desenvolvimento	Semanas 7-9 (Até 26/11)	Algoritmo de metragem, densidade de público, zonas restritas e detecção de colisões.	Aplicação Prévia + Trello + Apresentação 3
Fase 4: Testes e Finalização	Semanas 10-12 (Até 17/12)	Testes reais de precisão, otimização gráfica, documentação final e entrega.	Aplicação Final + Docs + Apresentação Final

14. Critérios de Sucesso

O projeto será considerado entregue e aprovado com sucesso perante a banca e a disciplina ao atingir os seguintes indicadores formais:

- **1. Produto Funcional:** Aplicação web online, estável e testada com sucesso em dispositivo móvel via navegador.
- **2. Código-Fonte:** Repositório GitHub organizado contendo todo o código-fonte e assets 3D.
- **3. Documentação Completa:** XR Design Document (XRD) e Plano de Projeto 100% preenchidos e alinhados.
- **4. Evidência Kanban:** Quadro do Trello com 100% dos cartões previstos para o MVP movidos para a coluna 'Concluído'.
- **5. Validação Métria:** Erro de medição métrica mantido dentro do limite aceitável de 5% em testes práticos.

15. Referências

- **W3C WebXR Device API Working Draft.** Especificação da API de Realidade Estendida para a Web. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/webxr/>.
- **THREE.JS AUTHORS. Three.js Docs.** Documentação oficial da biblioteca de renderização 3D em JavaScript. Disponível em: <https://threejs.org/>.

- **ABNT NBR 9050 / ABNT NBR 10898.** Padrões de segurança e dimensionamento de saídas de emergência e rotas de fuga em eventos e edificações.
- **KANBAN GUIDE FOR SCRUM TEAMS.** Metodologia Ágil Adaptada para Gestão de Projetos e controle de Work in Progress (WIP).
- **BROOKE, John. SUS: A 'quick and dirty' usability scale. Usability evaluation in industry, 1996.** Questionário para avaliação de usabilidade em sistemas de software.